

SLAM 기반 자율주행 북카트

쫄래쫄래 최종 발표

C101팀 | 백재영 김선유 박효진 장건희 장민화



CONTENTS

01

기획 의도

02

핵심 기능

03

기술 시연

04

핵심 기술

05

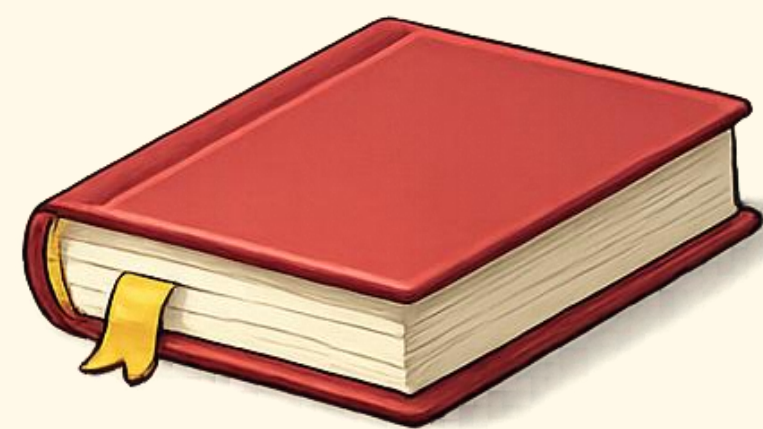
기대 효과

06

팀원 소개



기획 의도



약 0.3~0.6 kg



약 24~60 kg



약 **49~85** kg



"이 일을 **로봇**이 대신할 수 없을까?"



핵심 기능

사서 추종



추종 대상 선정 가능
사서 특징 인식

자율 주행



목적지 이동
장애물 인식

도서 분류

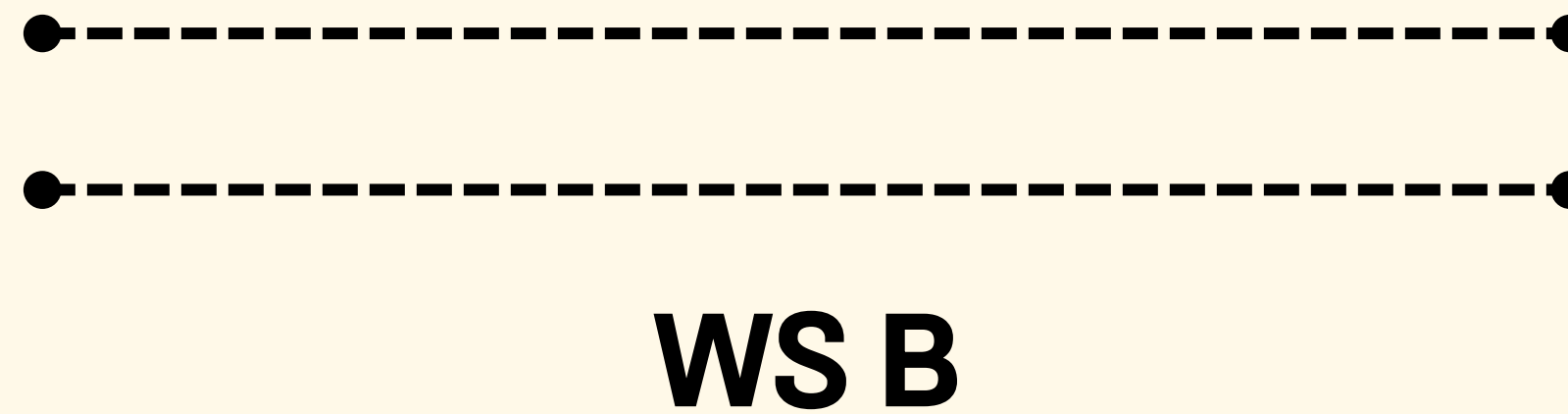


근접 책상에 정리대상 책 표시

기술 시연

핵심 기술

좀비 소켓 방지



동일 위치 업데이트 2회 실행



사람을 구별할 때 어디를 보시나요?



Re-Identification



전신 특징 추출



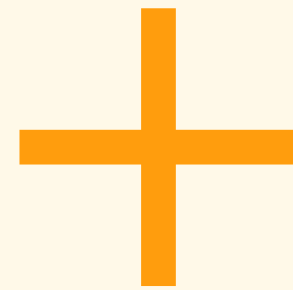
뒷모습도 인식 !



화면을 out-in해도 동일 인물로 !

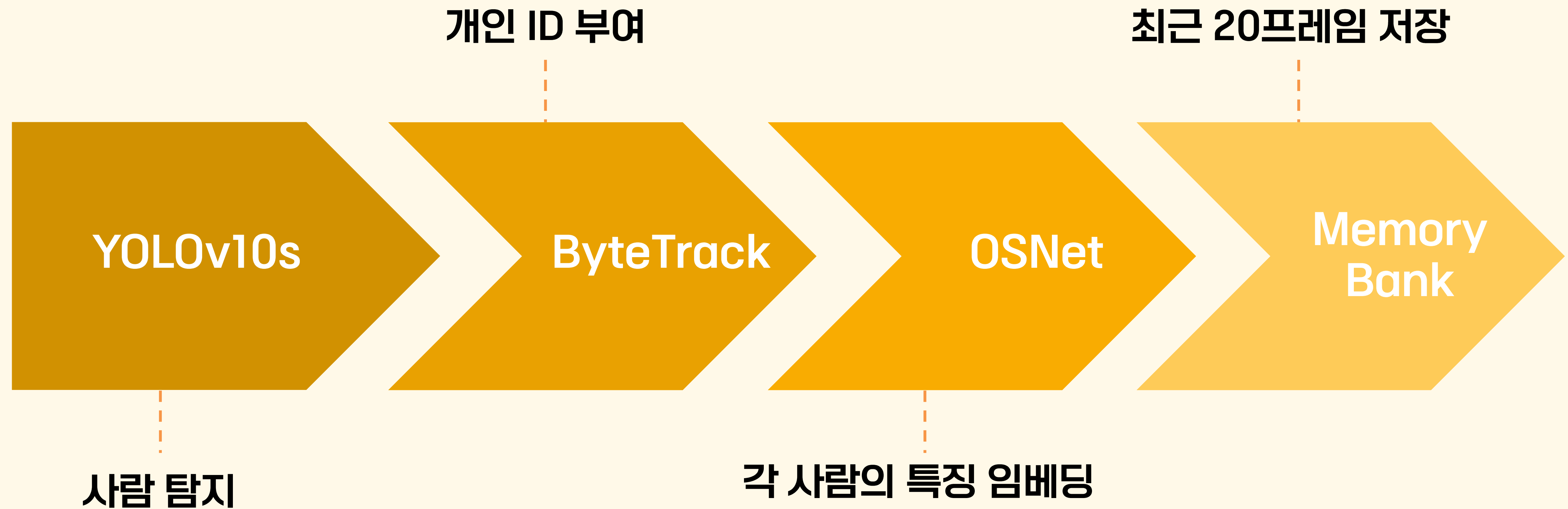


Camera

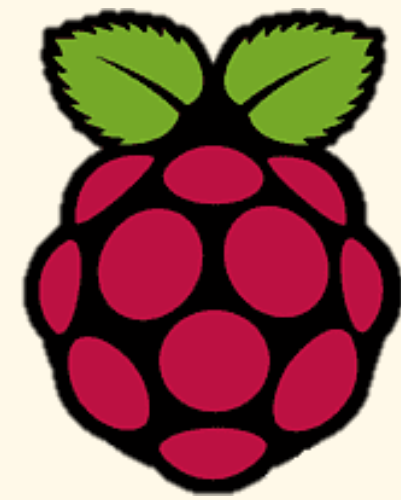


LiDAR

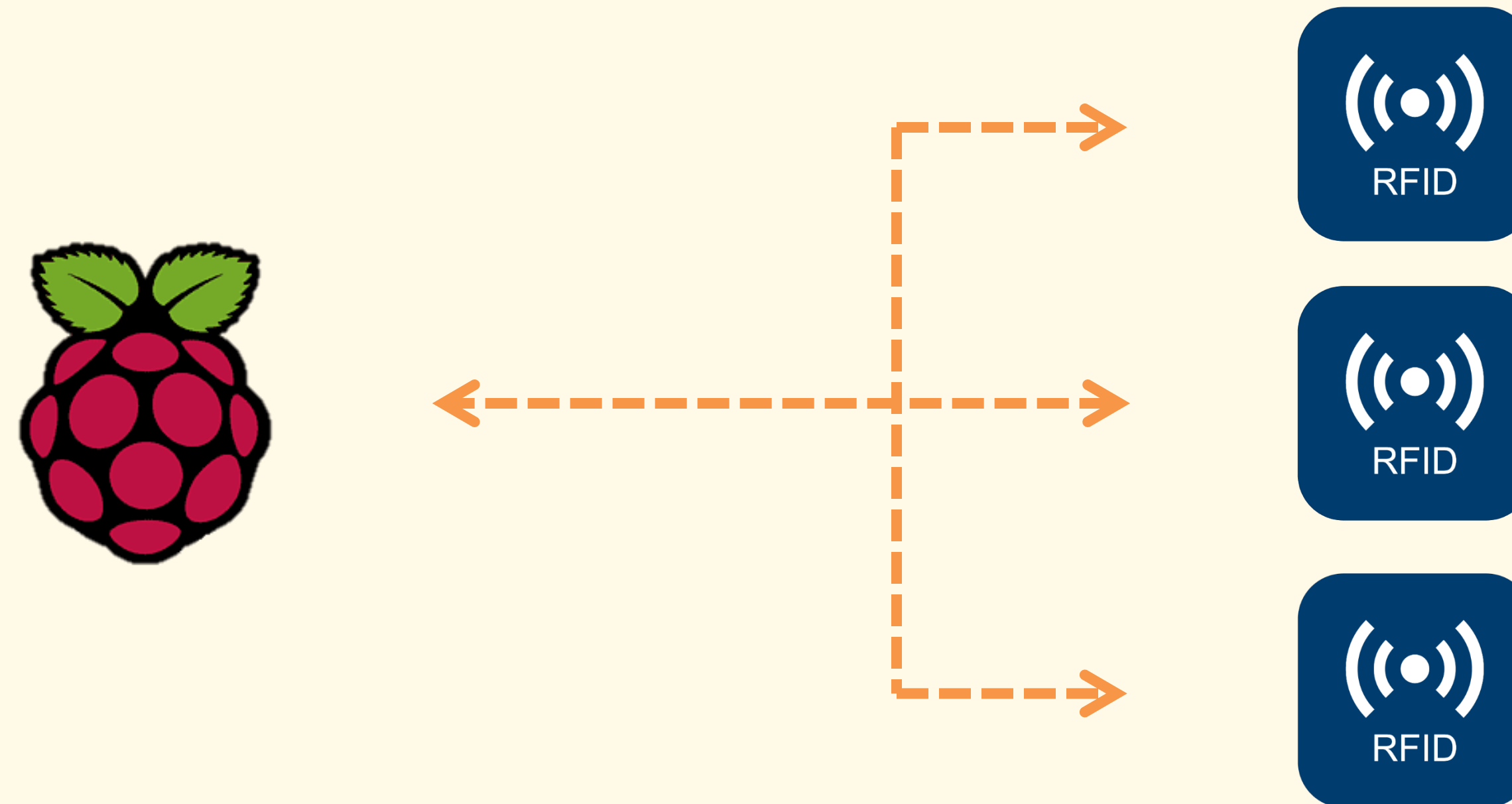
Re-ID 파이프라인



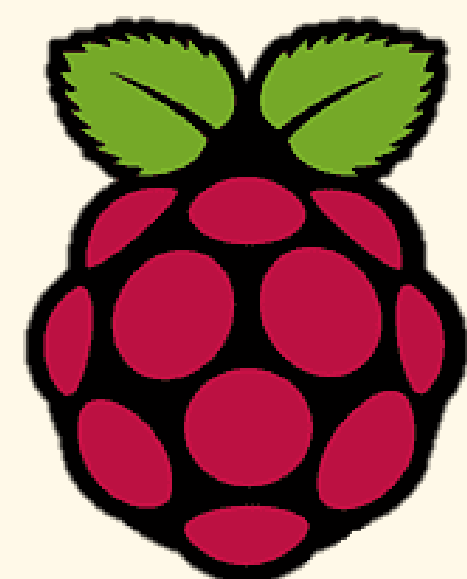
Raspberry PI는 1대1 대화 밖에 못 한다!



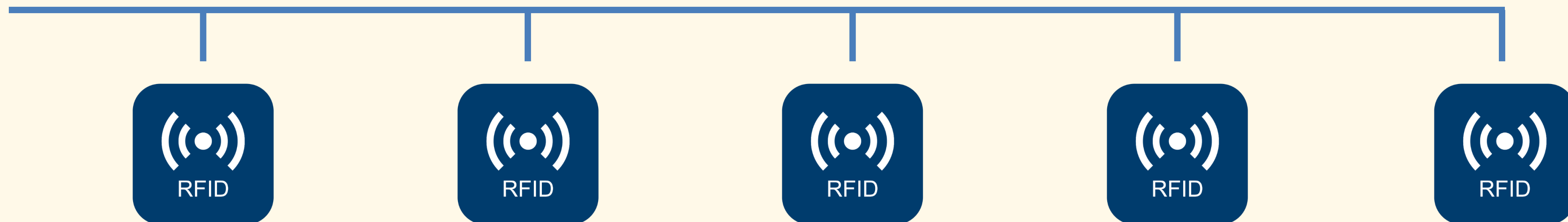
만약 다수와 대화하고 싶다면 ?



SPI 통신

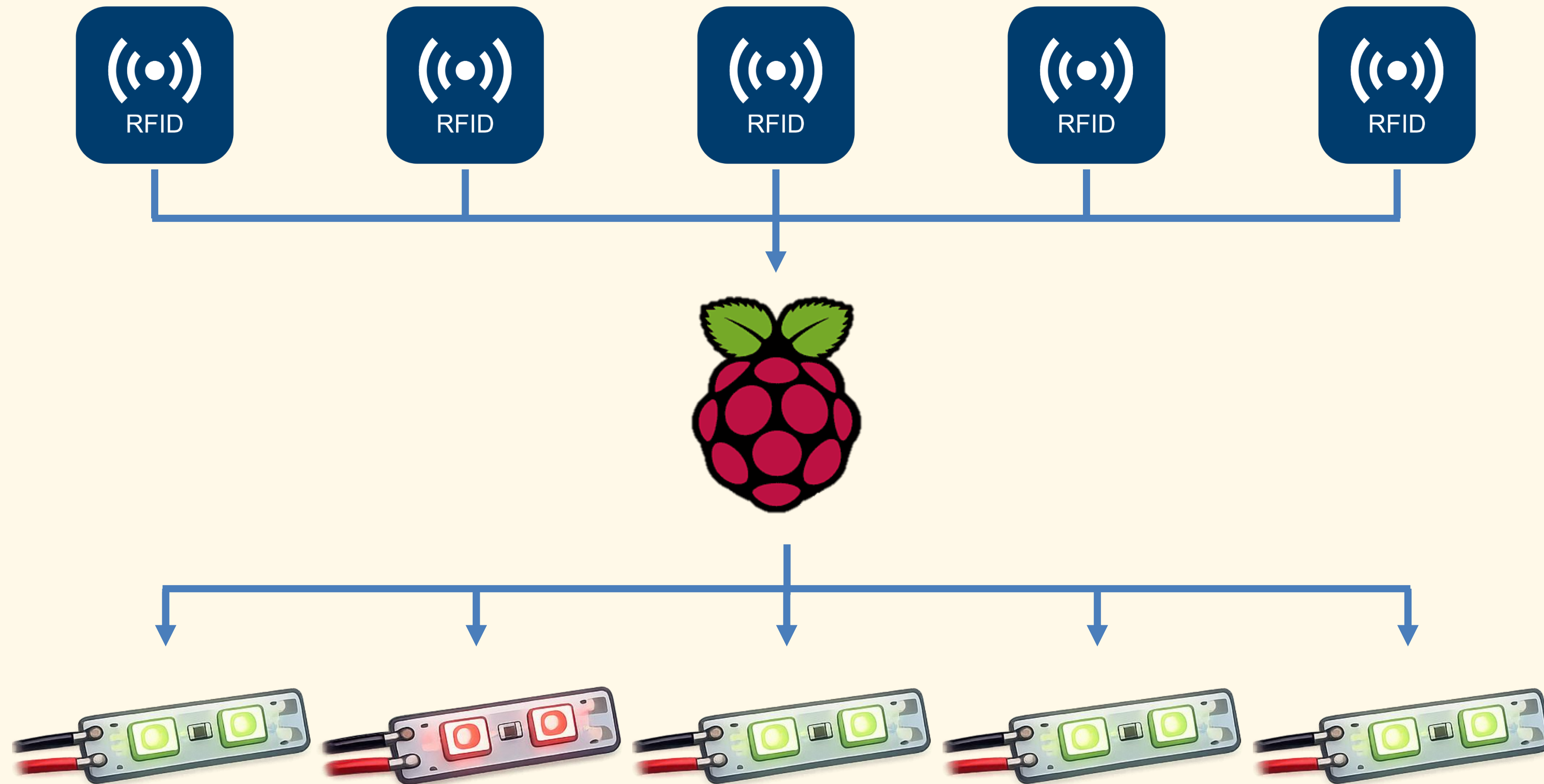


공유선 3가닥 (데이터, 박자)



선택 신호선

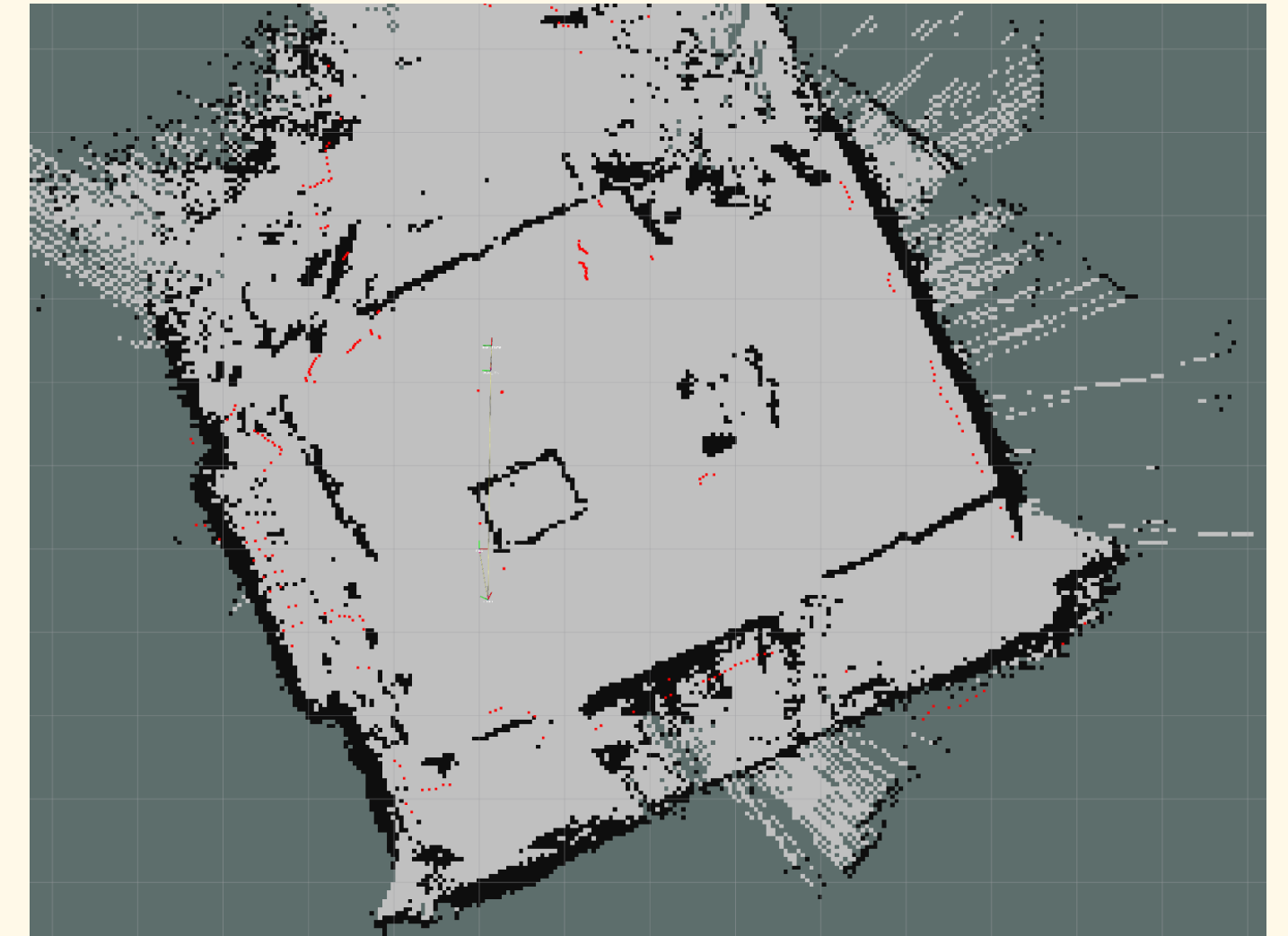
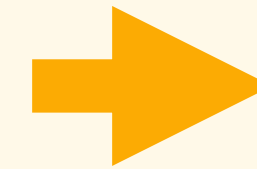
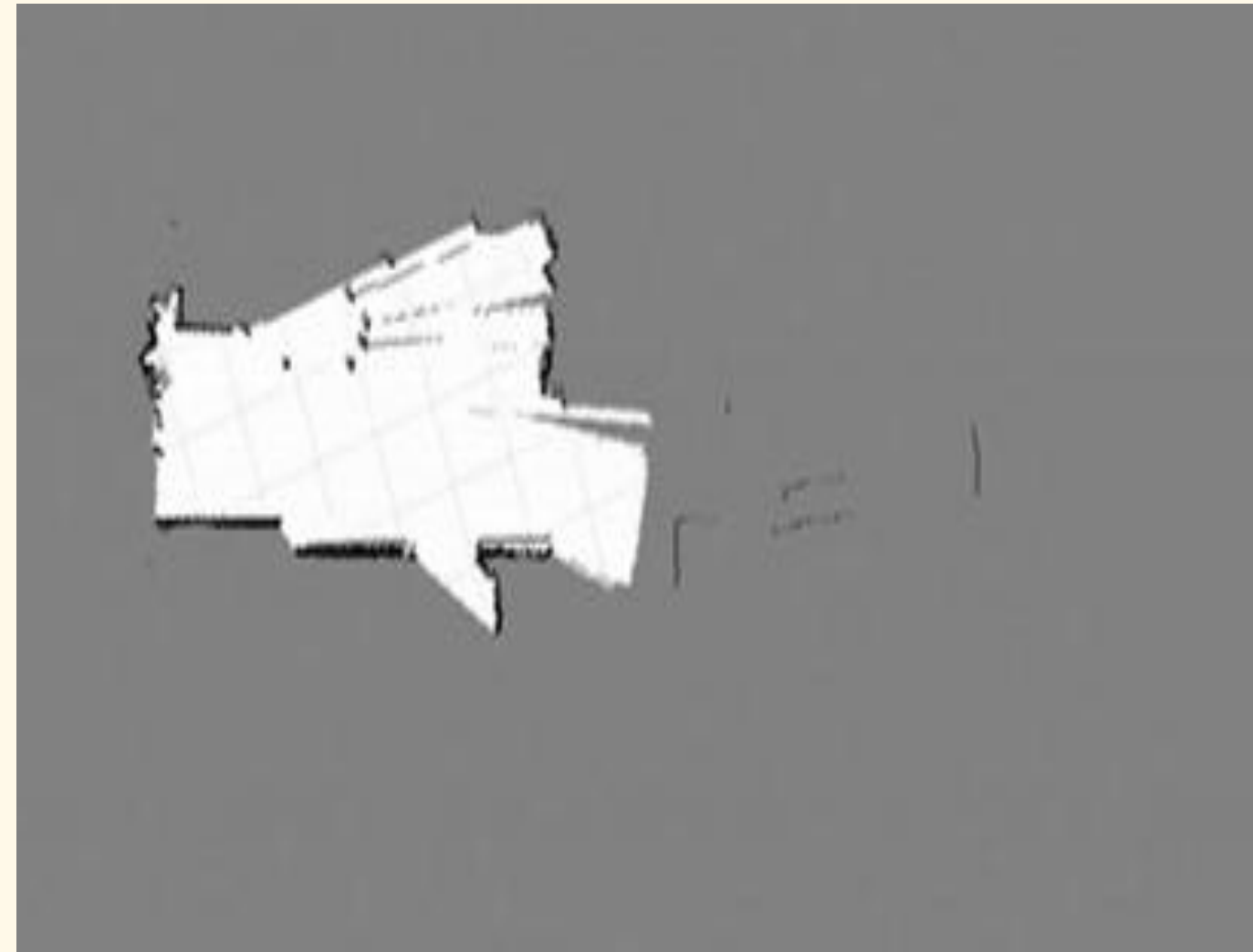
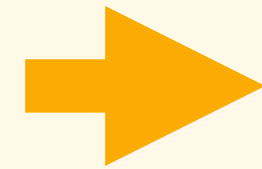
하나의 라즈베리파이로 5개의 RFID 연결



SLAM 기반 지도 생성



LiDAR



카트 위치 추정의 정확도 향상

EKF (확장 칼만 필터)

라이다
스캔 매칭

방향 & 속도

바퀴 엔코더

전진 속도

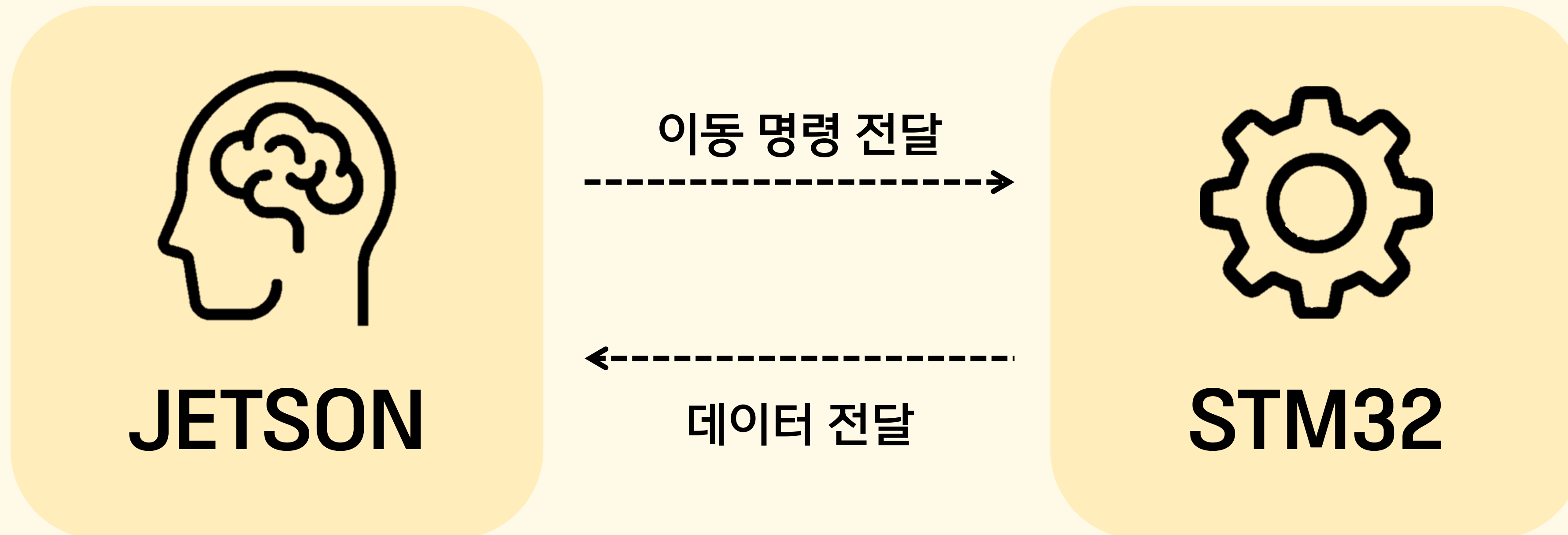
정지 판정
ZUPT

정지 O / X



카트
위치 추정

JETSON - STM32 이원화 시스템





JETSON

AI 인식 / 판단

SLAM / 지도 생성

경로 계획

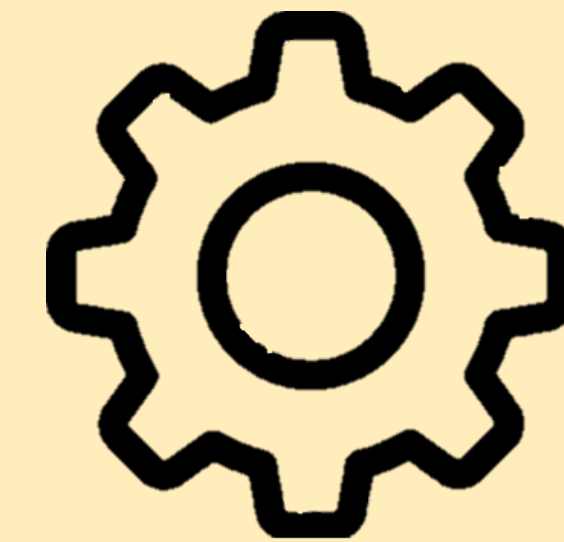
상태 제어 / 의사 결정

목표 속도 명령 수신

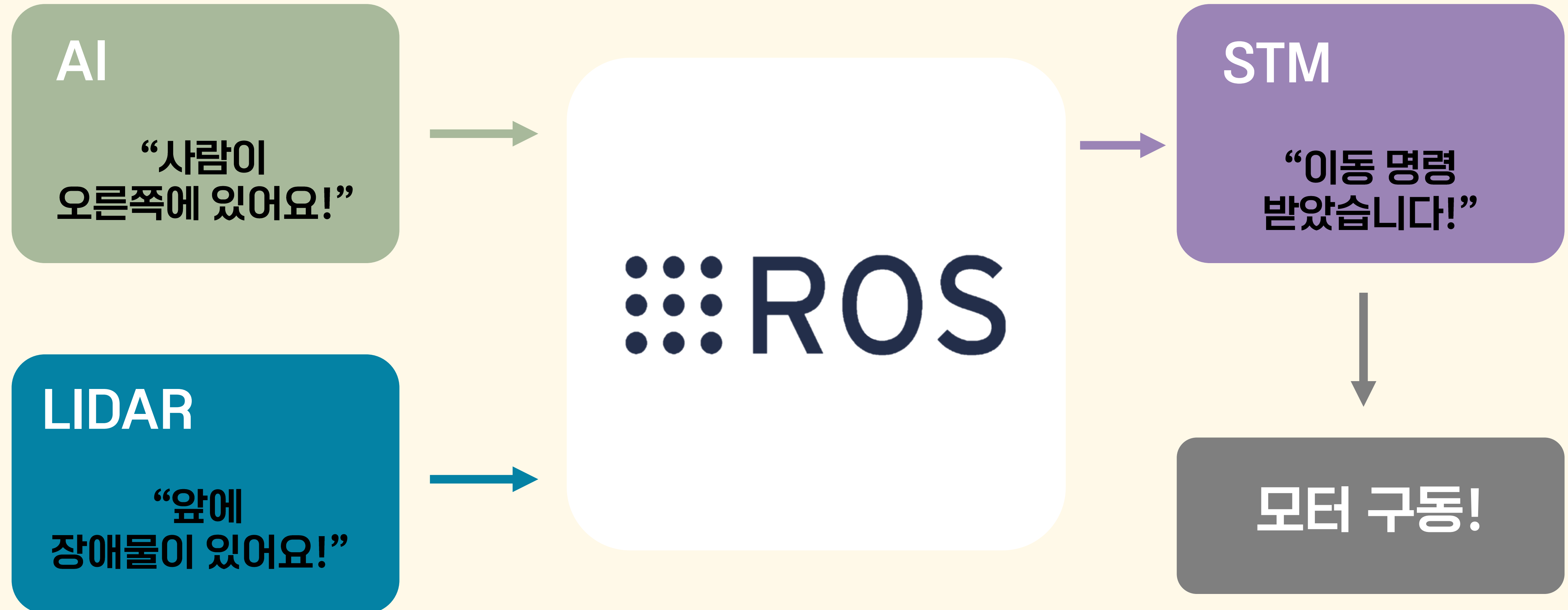
Encoder 기반 속도 측정

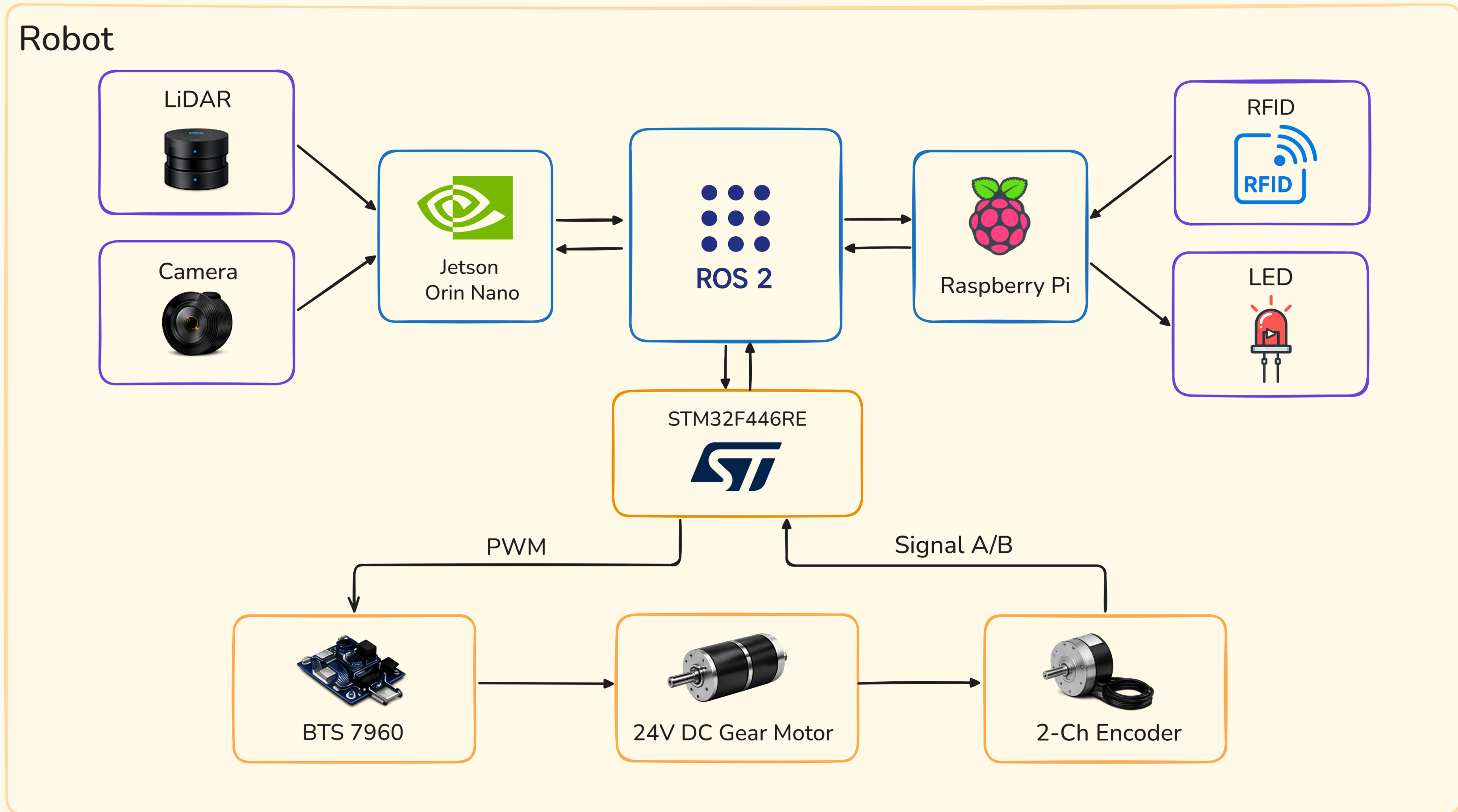
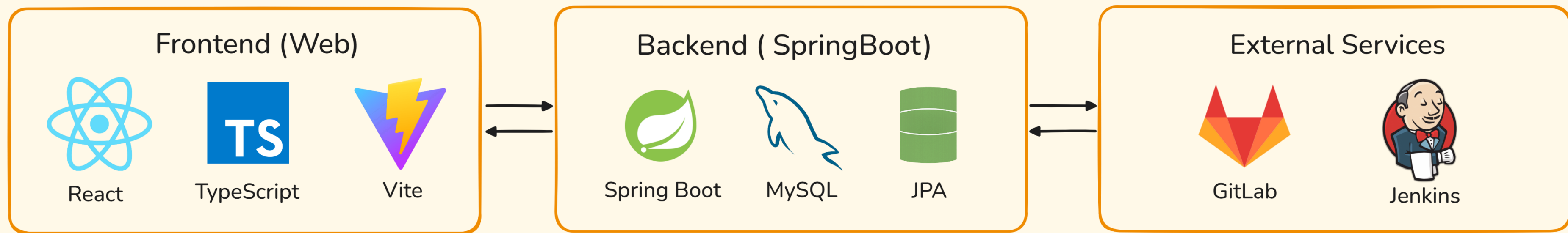
PI 속도 제어

PWM / 방향 신호 출력



STM32





기대 효과



신체적 부담 감소



업무 효율 향상



운영 현황 모니터링



안전사고 발생 감소

팀원 소개



장민화

FRONTEND

- 좀비 소켓 방지
- 슬롯 보드 및 상태 실시간 표시
- 지도 프론트 표시



김선유

AI, BACKEND, INFRA

- ROS 노드 파이프라인 구현
- WebSocket, MQTT, MySQL
- Jenkins, Docker, AWS



박효진

EMBEDDED

- RFID 슬롯별 카드 감지
- 슬롯별 LED 상태 표시
- MQTT 기반 서버 통신



백재영

EMBEDDED

- SLAM 기능 구현
- 자율주행 기능 구현
- ROS-MQTT Bridge



장건희

EMBEDDED

- 모터 제어
- 임베디드 워크플로우 구성
- ROS 연동

Q&A